

# ADS-B 이론 및 구성



# 목 차

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>1. 개 요</b> .....           | <b>1</b>  |
| 항행감시란? .....                  | 1         |
| ADS-B의 개요 .....               | 2         |
| ADS-B의 역사 .....               | 4         |
| <b>2. ADS-B 기술 사항</b> .....   | <b>5</b>  |
| ADS-B 운용 개념 .....             | 5         |
| ADS-B 데이터 링크 .....            | 8         |
| ADS-B Function .....          | 9         |
| <b>3. ADS-B 성능요구 사항</b> ..... | <b>12</b> |
| 시스템 성능 요구사항 .....             | 12        |
| 위치 항법 정밀도 카테고리 .....          | 12        |
| 속도 항법 정밀도 카테고리 .....          | 14        |
| 항법 무결성 분류 .....               | 14        |
| 자료 무결성 분류 .....               | 16        |
| 자료 무결성 레벨과 시스템 디자인 신뢰도 .....  | 17        |
| ADS-B 데이터 지연시간 테스트 .....      | 18        |
| ADS-B 데이터 처리용량 테스트 .....      | 19        |
| <b>4. 요 약</b> .....           | <b>20</b> |

## 1.1 항행감시란?

- 항공기가 공항과 공항을 이동할 때 항공기 안전과 승객의 안전을 위하여 여러 가지 항행안전시설의 지원 및 도움이 필요합니다. 이 중 특히 감시분야는 이동중인 항공기의 위치, 식별코드 및 속도 등을 관제사 및 조종사에게 알려주는 시설입니다.
  - 항공감시는 항공기의 안전과 효율적인 운항을 위해 이동체, 기상현상, 공역정보, 지형 및 장애물 정보 등에 대한 탐지, 추적, 식별 및 관측 업무를 하는 것으로 정의 할 수 있으며 그 목적은 항공기의 흐름을 제어하고 항공기를 분리시키며 조종사와 관제사에게 정확한 정보를 제공함에 목적을 두고 있습니다.
  - 항공감시는 항공기 위치정보 계산시 항공기 탑재장비의 의존유무에 따라 종속감시와 독립감시로 분류되며, 또한 항공기에서 제공하는 정보를 감시정보에 사용하는지 유무에 따라서 협동감시와 비협동감시로 분류됩니다.
- 1차감시레이더(PSR)은 독립감시이자 비협동감시 시설입니다.
  - 2차감시레이더(MSSR 및 MODE-S 포함하는SSR) 및 MLAT는 독립감시이자 협동감시 시설입니다.
  - MLAT는 독립감시이자 협동감시 시설입니다.
  - ADS-B는 종속감시이자 협동감시 시설입니다.
  - ADS-B는 항공기 위치계산을 항공기에서 제공받으며, 나머지 감시시설들은 지상에서 항공기 위치계산이 이루어집니다.



그림1. 항공감시 시설 분류

## 1.2 ADS-B의 개요

- ADS-B란 Automatic Dependent Surveillance Broadcast의 약어로 Automatic은 지상국의 요구여부와 상관없이 항공기가 스스로 정보를 제공함을 의미하며 Dependent는 정보의 소스가 항공기 탑재장비에 의존함을 말합니다. Surveillance란 그 정보의 내용이 항공감시분야의 필요내용인 항공기 위치, 속도, ID 등이 포함되어 있음을 말하며, Broadcast란 모든 항공관련 사용자들이 관련정보를 수신가능하며 임의로, 정기적을 메시지를 방송하고 있음을 뜻합니다.
- ADS-B는 GPS 위치정보를 이용하여 높은 위치정확도를 가지고 있습니다. 또한 레이더에 비하여 빠른 데이터 갱신을(1초이내)을 가지고 있으며, MODE-S 레이더에 비하여 추가적

인 감시데이터를 획득이 가능합니다. 감시범위도 Air To Ground 뿐 아니라 Air To Air 감시도 가능하며, SSR에 비하여 저가로 감시시스템의 구축이 가능합니다. 항공기의 Safety Alerting 기능도 향상시킬 수 있으며 ADS-B 탑재 항공기는 일반 레이더에서도 탐지가 가능하다는 장점이 있습니다.

- 하지만 항공기 위치 정보가 GPS에 절대 의존하고 있기에, GPS 신호이상시 항공기 정보에 대한 신뢰성 뿐 아니라 정보자체가 이상이 있을 수 있는 등 여러 가지 문제가 나타날 수 있으며, Broadcast이기에 통신에 대한 보안성이 취약할 수 밖에 없다는 단점을 가지고 있습니다.

| 구분                  | PSR                            | SSR/Mode-S               | MLAT                            | ADS-B            | ADS-C                 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| ICAO표준화             | Not                            | SARPs A10                | SARPs A10                       | SARPs A10        | ATN SARPs             |
| 항공기분리<br>(PANS-ATM) | -                              | 5Nm<br>3Nm: 허가요          | 3/5Nm 허가<br>FAA/Eu 5N 승인        | 5Nm 승인<br>3Nm 허가 | 30/30&50/50Nm<br>절차지원 |
| Range               | S: 60 ~ 80Nm<br>L: 160 ~ 220Nm | 200 ~ 250Nm              | 170Nm<br>(RU 배치에<br>따라 다름)      | 200 ~ 250Nm      | N/A                   |
| Accuracy<br>(rms)   | R: 0.1Nm<br>Az: 0.15deg        | R: 0.03Nm<br>Az: 0.07deg | 0.1Nm 이하                        | 0.1Nm 이하<br>@95% | 0.1Nm 이하<br>@95%      |
| 가용성                 | 99% 이상                         | 99% 이상                   | 99% 이상                          | 99% 이상           | 99% 이상                |
| 신뢰도(MTBF)           | 20K hr 이상                      | 20K hr 이상                | 20K hr 이상                       | 20K hr 이상        | 2K hr 이상              |
| 기술성숙도               | 매우 우수                          | 우수                       | 중                               | 중                | 우수                    |
| 장점                  | 비협동 감시<br>기상탐지                 | 탐지능력 우수<br>고도/ID 제공      | 상대적 저렴<br>고정밀                   | 저렴, 고정밀<br>기상감시  | 대량감시<br>구축비용 없음       |
| 단점                  | ID, 클러터<br>비용고가                | Az정밀도                    | 다중Sites,<br>다중경로취약              | 탑재수정<br>GNSS의존   | 지연 큼<br>통신비용          |
| 구축 비용               | \$8 ~ 14M                      | \$6M                     | Surf: \$1 ~ 3M<br>WAM: \$2 ~ 5M | \$380K           | N/A                   |

표1 ADS-B와 다른 항공감시시설 비교

### 1.3 ADS-B의 역사

- ADS-B의 역사는 1994년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 FAA에서 GPS-Squitter란 명칭으로 멕시코만에서 시험을 시작하였고, 1996년 MIT에서 관련자료를 발표하였습니다.

이후 2001년 FAA CAPSTONE PROGRAM이란 이름으로 알래스카에 140여대의 항공기로 운항을 시작합니다. 그 항공기들은 우리가 생각하는 상업용 항공기가 아닌 GA(General Aviation) 즉 일반 사업용 항공기들이 주축을 이루게 됩니다. 여기서 생각해봐야 할 점은 알래스카는 사람이 많이 살지 않는 넓은 지역이며, 교통이 불편하고 기상이 수시로 변한다는 점입니다. 그러기에 일반 차량만큼 GA가 주요 교통수단으로 이용되었고, 레이더와 같은 고가의 항행시설을 설치 및 운용하기에는 경제적인 부분의 이슈도 고려해야 했기에, 설치 및 운용이 쉽고 레이더에 비해 저가인 항행시설이 요구되었습니다. 그리하여 알래스카에서 ADS-B 서비스의 시작이 용이하게 되었습니다.

- 비슷한 시기 2001년 호주에서도 ADS-B 시험운용을 시작합니다. 9대의 항공기로 운영능력 시험 및 데이터 축적을 위하여 Jabiru 지역에서 시작되었습니다. Jabiru 역시 호주 도심지에서 떨어진 호주의 다윈국립공원 근처로 사막지형입니다. 이 역시 경제성과 운용효율성을 고려한 선택으로 볼 수 있습니다. 그리고 2010년 호주 전지역에서 ADS-B 시스템이 운영되었습니다.

- 아태지역에서는 2003년 ICAO에서 ADS-B TASKFORCE MEETING이 시작되었습니다. 이후 2006년 인도네시아에서 시험운용을 시작하였고, 2007년 IATA에서 ADS-B를 ATM 기술로 승인하였습니다. 2010년에는 국가간 ADS-B 데이터

공유가 시작되었습니다. 특히 2010년 이후 항공 교통량이 많은 지역에서 데이터 공유가 이슈로 떠올랐고, 그 사이 유럽 및 미국에서 ADS-B 기술기준을 발간하였습니다. 여기서 주목해야 할 점은 ADS-B 기술기준이 비레이더 지역부터 점차적으로 제정되어 공항 터미널쪽으로 운영에 대한 토대를 마련하였다는 것입니다. 이러한 인식의 흐름이 현재 국가간 ADS-B 데이터 공유를 위한 여러 가지 작업과 시도의 기초가 되었습니다.

## **2 ADS-B 기술사항**

### **2.1 ADS-B 운용 개념**

ADS-B란 Automatic Dependent Surveillance Broadcast 의 약어로 Automatic은 지상국의 요구여부와 상관없이 항공기가 스스로 정보를 제공함을 의미하며 Dependent는 정보의 소스가 항공기 탑재장비에 의존함을 말합니다. Surveillance란 그 정보의 내용이 항공감시분야의 필요내용인 항공기 위치, 속도, ID 등이 포함되어 있음을 말하며, Broadcast란 모든 항공관련 사용자들이 관련정보를 수신가능하며 임의로, 정기적을 메시지를 방송하고 있음을 뜻합니다.

ADS-B는 GPS 위치정보를 이용하여 높은 위치정확도를 가지고 있습니다. 또한 레이더에 비하여 빠른 데이터 갱신율(1초이내)을 가지고 있으며, MODE-S 레이더에 비하여 추가적인 감시데이터를 획득이 가능합니다. 감시범위도 Air To Ground 뿐 아니라 Air To Air 감시도 가능하며, SSR에 비하여 저가로 감시시스템의 구축이 가능합니다. 항공기의 Safety Alerting 기능도 향상시킬 수 있으며 ADS-B 탑재 항공기는 일반 레이더에서도 탐지가 가능하다는 장점이 있습니다.



니다. 하지만 항공기 위치 정보가 GPS에 절대 의존하고 있기에, GPS 신호이상시 항공기 정보에 대한 신뢰성 뿐 아니라 정보자체가 이상이 있을 수 있는 등 여러 가지 문제가 나타날 수 있으며, Broadcast이기에 통신에 대한 보안성이 취약할 수 밖에 없다는 단점을 가지고 있습니다.

## ● ADS-B 구성 요소

ADS-B 시스템은 아래 그림과 같이 항공감시 송신자 서브시스템과 항공감시 수신자 서브시스템, 지상국으로 구성된다.

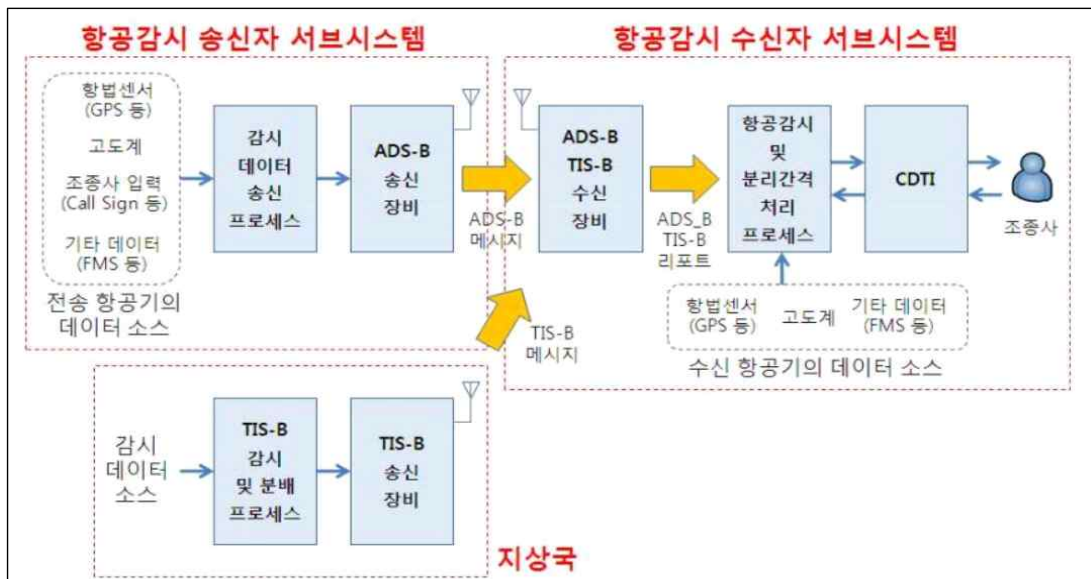


그림 2. ADS-B 구성요소

### ① 항공감시 송신자 서브시스템의 기능

- 항공감시 송신자 서브시스템은 송신 항공기의 데이터 소스, 감시 데이터 송신 프로세스, ADS-B 송신 장비로 구성됨. 데이터 소스는 항공기에 탑재된 항법센서와 항공전자 장비 및 조종사 입력에 의한 감시정보임. 이러한 데이터 소스는 감시 데이터 송신 프로세스를 거쳐 ADS-B 메시지로 만들어지고 ADS-B 메시지는 ADS-B 송신 장비를 통해서 방송됨. ▷ ADS-B OUT 기능을 의미하며 ADS-B 메시지 생성 기능과 ADS-B 메시지 교환(송신) 기능으로 구성됨.



## ② 항공감시 수신자 서브시스템의 기능

- 항공감시 수신자 서브시스템은 ADS-B/TIS-B3) 수신 장비, 항공감시 및 분리간격 처리 프로세스, CDTI4), 수신 항공기의 데이터 소스로 구성됨.

- ADS-B/TIS-B 수신 장비는 항공감시 송신자 서브시스템으로부터 송신된 ADS-B 메시지와 지상국으로부터 송신된 TIS-B 메시지를 수신하여 ADS-B 보고서를 생성함. 항공감시 및 분리가격 처리 프로세스는 ADS-B 보고서와 수신 항공기의 데이터 소스를 이용하여 수신 항공기 주변 상황과 분리간격 등을 CDTI에 제공함. ▷ ADS-B IN/TIS-B IN 기능을 의미하며 ADS-B/TIS-B 메시지 교환(수신) 기능과 ADS-B 보고서 취합 기능으로 구성됨.

## ③ 지상국의 기능

- 지상국은 PSR/SSR 또는 ASDE5) 등으로부터 제공된 감시 데이터 소스와 TIS-B 감시 및 분배 프로세스, TIS-B 송신 장비로 구성됨.

- TIS-B OUT 기능을 의미하며 TIS-B 메시지 생성 기능과 TIS-B 메시지 교환(송신) 기능으로 구성됨

## ● ADS-B 동작 원리

- 항공기는 일반적으로 GPS를 사용하여 자신의 위치를 결정합니다.

- ADS-B OUT은 항공기가 자신의 위치, Identity, 고도, 속도정보를 지상국 또는 다른 항공기에게 방송하는 것을 말합니다.

- 지상국은 항공기가 전송하여 준 방송정보를 수신하고 그 정보를 항공 교통관제시설에 전달합니다.

- ADS-B IN은 다른 항공기가 전송하여 준 방송정보를 수신하고 그 내용을 조종사에게 보여주는 것을 말합니다.

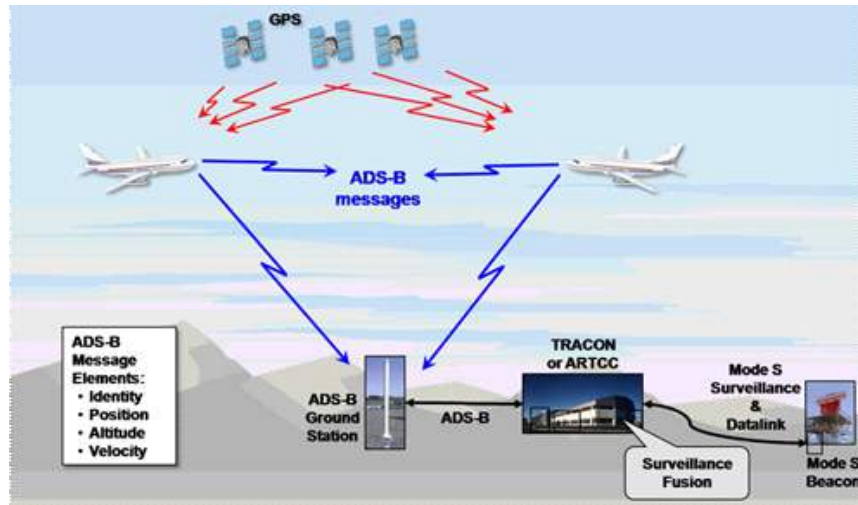


그림3 ADS-B 동작 구성도

## 2.2 ADS-B 데이터 링크

- ADS-B 데이터를 전송 및 수신하는 데이터링크는 1090ES, UAT, VDL Mode4 등의 3가지가 존재합니다.
- 1090ES : 항공기 트랜스폰더에서 송출되든 MODE-S 데이터 링크중 일부를 사용합니다. 전세계적으로 1090ES 데이터 링크를 기반으로 ADS-B 시스템을 구축하고 있습니다.
- UAT : 일반항공기(GA)가 사용하는 데이터링크로 미국에서 알래스카에서 시험운용한 데이터를 기반으로 900Mhz 대역을 사용합니다.
- VDL Mode4 : VHF 데이터 링크 기반으로 유럽에서 제안하였으나 지금은 거의 실용화되지 않았습니다.

| 구 분    | 1090ES        | UAT           | VDL Mode4      |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 주파수    | 1,090MHz      | 978MHz        | 118~136.975MHz |
| 채널     | 단일채널          | 단일채널          | 다중채널(25kHz)    |
| 변조방식   | PPM           | PFSK          | GFSK           |
| 다중접속   | Random Access | Random Access | STDMA          |
| 데이터전송률 | 1Mbps         | 1Mbps         | 19.2kbps       |
| 시간 슬롯  | N/A           | 4,000 MSO     | 75             |

표2 ADS-B 데이터 링크별 특징

## 2.3 ADS-B FUNCTION

- ADS-B 어플리케이션은 크게 3가지로 정의됩니다. 우선 항공기 분리와 항공기에서 주변상황을 인식하고, 충돌경보 및 비행데이터를 볼 수 있는 항공기 감시, 그리고 TIS-B(Traffic Information Service-Broadcast), FIS-B(Flight Information Service-Broadcast)등의 옵션/지원사항 등이 있습니다.
- 이러한 ADS-B 정보들이 표준 데이터링크(1090ES, UAT 등)를 통하여 ADS-B 지상국에 수신되어 항공교통관제에 이용됩니다.
- ADS-B OUT 은 ADS-B 장비를 장착한 항공기가 GPS로 계산된 자신의 위치정보와 항공기 내부에서 처리된 고도, ID, 속도(속도 벡터 포함) 등을 ADS-B 수신기가 장착된 지상국으로 전송하는 것을 말합니다.

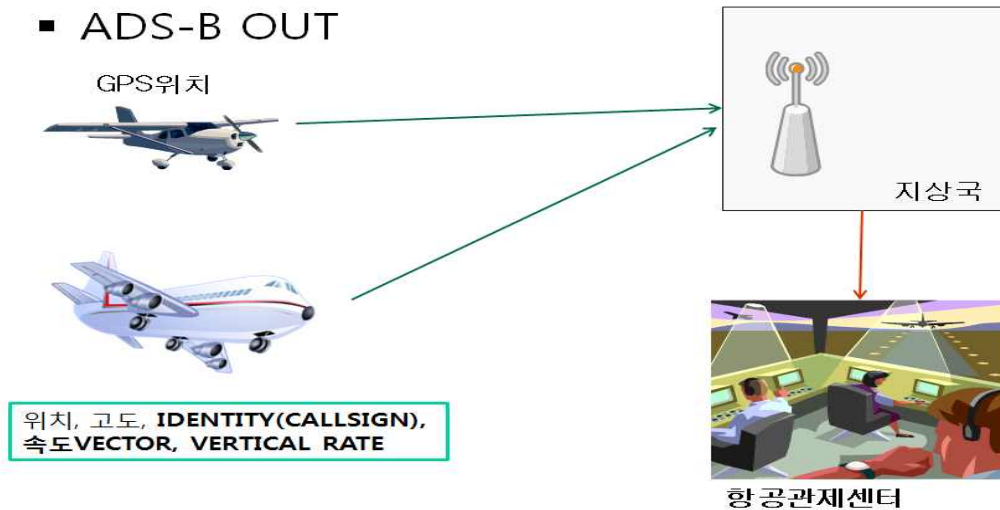


그림4 ADS-B OUT

- ADS-B IN은 ADS-B 수신기가 장착된 항공기에서 다른 항공기의 ADS-B 정보를 수신하여 항공기 자신의 주변 교통정보를 조종사에게 알려주어 좀 더 안전하고 효율적인 비행을 하도록 하는 것입니다.

#### ■ ADS-B IN



그림5 ADS-B IN

- TIS-B는 ADS-B 지상국이 레이더로 탐지한 ADS-B 미장착 항공기의 정보와 다른 ADS-B 표준을 사용하는 항공기의 정보를 TIS-B 수신기와 디스플레이가 장착된 항공기에게 방송하는 서비스입니다. 또한 FIS-B는 지상국이 주변 지형 및 기상정보를 ADS-B 장착 항공기에게 방송하는 서비스입니다. 이 두 서비스는 항공관련 정보를 전송하는 지상국의 서비스 형태입니다.

#### ■ TIS-B

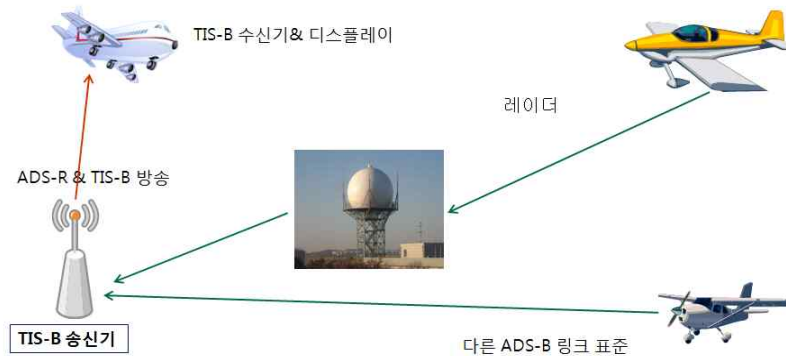


그림6 TIS-B

#### ● MODE-S 와 ADS-B

- MODE-S에서 데이터를 전송하는 56Bit/112Bit 속에서 ADS-B 데이터들이 전송됩니다. ADS-B 데이터는 항공기, 차량, 군용 3가지에 따라 다운링크를 구분하여 사용하며, 항공기는 DF(Down Link)17, 차량은 DF18, 군용기는 DF19를 사용합니다.

| Format NO                | 기 능                                                                    | 비 고                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UF=11 DF=11              | MODE- S All-Call (56 bit)                                              | Aircraft Acquisition |
| UF=4 UF=5<br>DF=4 DF=5   | 감시 (Surveillance)기능 (56BIT) 고도/식별                                      | Surveillance Only    |
| UF=20 UF=21              | Comm-A 고도 / 식별 질문 (112 BIT)                                            | Surveillance+56bit   |
| DF=20 DF=21              | Comm-B 고도 / 식별 응답 (112 BIT)                                            | Surveillance+56bit   |
| UF=24 DF=24              | COMM-C / COMM-D<br>ELM(Extended Length Message : 확장 메시지)               | 80 bit Communication |
| DF=17 DF=18 DF=19        | Extended Squitter (ADS-B에 사용)<br>DF=19 : 군용 , DF=18 : 차량 , DF=17 : 항공기 | Extended Squitter    |
| UF=0 DF=0<br>UF=16 DF=16 | ACAS : Airborne Collision Avoidance System                             |                      |

표3 MODE-S 포맷별 기능

- ADS-B 는 ASTERIX 21을 전송포맷으로 사용하고 있습니다. ASTERIX21은 현재 Ver2.1까지 개발되었고, 개발버전에 따라서 ADS-B Ver0.23, Ver10, Ver2.1로 구분합니다.
- 또한 ADS-B는 송수신을 기준으로 장비클래스를 분류합니다.

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADS-B Class A Equipment(송수신 가능)</b>                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Class A0 (Minimum) / (Basic VFR)</li> <li>● Class A1 (Basic) / (Basic IFR)</li> <li>● Class A2 (Enhanced) / (Enhanced IFR)</li> <li>● Class A3 (Extended) / (Extended Capability)</li> </ul> |
| <b>ADS-B Class B Equipment(송신만 가능)</b>                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Class B0/B1 (Aircraft)</li> <li>● Class B2 (Ground Vehicle)</li> <li>● Class B3 (Fixed Obstruction)</li> </ul>                                                                               |
| <b>ADS-B Class C Equipment(수신만 가능)</b>                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Class C1 (ATS En Route and Terminal)</li> <li>● Class C2 (Approach and Surface)</li> <li>● Class C3 (Flight Following)</li> </ul>                                                            |

## ● ADS-B 항공기 탑재장비

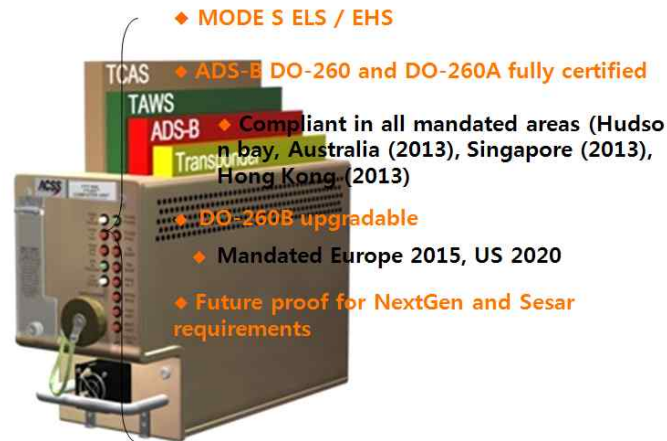


그림7 항공기 탑재 트랜스폰더 장비

## 3 ADS-B 성능 요구사항

### 3.1. 시스템 성능 요구사항

- ADS-B 시설은 동작 중인 상태에서 지속적으로 ADS-B out 및 UAT 방송 링크를 통하여 지속적으로 신호를 전송해야 한다. ADS-B 장비로부터 전송된 위치정보의 정확도와 무결성의 항목으로는 항법 위치 정확도 카테고리(NACp), 항법 속도 정확도 카테고리(NACv), 항법 무결성 카테고리(NIC), 시스템 설계 보장(SDA), 신호 무결성 레벨(SIL)로 정의된다.
- 위의 정확도 및 무결성 파라미터 항목을 통하여 ADS-B의 품질을 확인할 수 있으며 이 데이터를 이용해 기존 감시시설과의 비교를 통해 ADS-B 시설의 성능을 판단할 수 있다.

### 3.2 위치 항법 정밀도 카테고리

- 항법 위치 정밀도 카테고리는 예측 위치 불확실성의 구역인 EPU(Estimated Position Uncertainty)를 설정하고 실제 항적이 보고된 위치를 중심으로 설정된 구역 안에 타겟이 95% 존재할 확률을 나타낸다. GPS 시스템의 HDOP에서 유래한 것으로 더욱 진보된 형태이다.
- NPRM(Notice of Proposed Rulemaking)은 NACp가 9등급과 동일하거나, 더 정밀한 수치가 나와야 한다. 9등급은 수평의 위치 정확도로

30m이하를 의미한다. 30m의 수평 위치 정확도의 NACp는 ATC, ASSA, FAROA와 다른 ADS-B In의 응용 프로그램들에서 사용되어 질 것이다.

- ADS-B에서는 최소 NACp 값이 5 ~ 9의 수치를 나타내야 하며 Mode S 레이더는 5등급으로 정의되어 있으며 NACp가 9보다 크거나 같다고 할 때, NACp가 9에 만족하는 시간이 95%이고, 8에 만족하는 시간이 99.9%의 위치 자료 정확도를 가지는 ADS-B가 요구되어진다.

- ATC 감시를 위해서는 0.05NM 이하(8단계)의 NACp 항목만이 필요하고, ASSA(Airport Surface Situation Awareness)와 FAROA(Final Approach Runway Occupancy Awareness)만을 위하여 30m 이하의 9등급의 NACp가 필요하다. 그 이유는 ADS-B가 가능함으로 얻는 지상감시 이득은 ASDE-X 시스템과 ADS-R, TIS-B 시스템이 사용 중인 곳에만 완전히 이용 가능하기에 NACp 30m이하(9등급)의 범용 요구조건을 만족해야 한다.

| NACp | 95% Horizontal Accuracy Bounds(EPU) | Comment                 |
|------|-------------------------------------|-------------------------|
| 0    | EPU $\geq$ 18.52 km ( $\geq$ 10NM)  | Unknown accuracy        |
| 1    | EPU < 18.52 km (10NM)               | RNP-10 accuracy         |
| 2    | EPU < 7.408 km (4NM)                | RNP-4 accuracy          |
| 3    | EPU < 3.704 km (2NM)                | RNP-2 accuracy          |
| 4    | EPU < 1852 m (1NM)                  | RNP-1 accuracy          |
| 5    | EPU < 926 m (0.5NM)                 | RNP-0.5 accuracy        |
| 6    | EPU < 555.6 m (0.3NM)               | RNP-0.3 accuracy        |
| 7    | EPU < 185.2 m (0.1NM)               | RNP-0.1 accuracy        |
| 8    | EPU < 92.6 m (0.05NM)               | e.g.. GPS (with SA on)  |
| 9    | EPU < 30 m                          | e.g.. GPS (with SA off) |
| 10   | EPU < 10 m                          | e.g.. WAAS              |
| 11   | EPU < 3 m                           | e.g.. LAAS              |
| 12   | Reserved                            |                         |
| 13   | Reserved                            |                         |
| 14   | Reserved                            |                         |
| 15   | Reserved                            |                         |

표6. 위치 항법 정밀도 카테고리(NACp)



### 3.3 속도 항법 정밀도 카테고리

| NACv | Horizontal Velocity Error        | Comment |
|------|----------------------------------|---------|
| 0    | $\geq 10 \text{ m/s or unknown}$ |         |
| 1    | $< 10 \text{ m/s}$               |         |
| 2    | $< 3 \text{ m/s}$                |         |
| 3    | $< 1 \text{ m/s}$                |         |
| 4    | $< 0.3 \text{ m/s}$              |         |

표7. 속도 항법 정밀도 카테고리(NACv)

- NPRM에서는 NACv 항목을 1과 동일 혹은 더 뛰어난 성능이 요구되어 진다. 1의 수치는 10m/s 이하의 속도 정확도와 동일한 수치이다.
- EUROCONTROL에서는 1의 NACv 항목이 ATC 서비스 혹은 진보된 ADS-B In 어플리케이션을 위해서는 부족하다고 언급하였다.
- 다른 종류의 항공 감시 서비스 제공자는 ADS-B 분리 서비스를 설치하는 영공에 관련된 다른 성능 요구조건이 필요하여 FAA는 이 요구조건에 대해 검토하였고, NACv 항목이 미국의 관제하에서 항공기 분리 서비스를 위해서 필요하다고 결정하였고 관련 기관은 항공기의 안전한 분리를 위한 NACv 요구조건을 모델링 및 분석을 실시하였다.
- 이 분석에 따라 FAA에서는 NPRM서 제안한 대로, NAS 안에 있는 ATC 감시를 위해 10m/s 이하의 수평 속도 정확도가 필요하다고 결정하였다. 그리하여 ADS-B는 NACv는 1등급 이상의 이 요구조건을 만족해야 한다.

### 3.4 항법 무결성 분류 (Navigation Integrity Category)

- 항법 무결성 카테고리(NIC)는 GPS 신호의 무결성을 나타내기 위해서 설정되며 무결성 구역을 나타내는 수치로 구성되고, GPS 시스템의 RAIM(Receiver Autonomous Integrity Monitoring)을 측정하는 HIL(Horizontal Integrity Limit)과 HPL(Horizontal Protection Limit)에서 유래하였다.

| NIC | Radius of Containment            | Note |
|-----|----------------------------------|------|
| 0   | Unknown                          |      |
| 1   | $R_c < 37.04 \text{ km (20NM)}$  |      |
| 2   | $R_c < 14.816 \text{ km (8NM)}$  |      |
| 3   | $R_c < 7.408 \text{ km (4NM)}$   |      |
| 4   | $R_c < 3.704 \text{ km (2NM)}$   |      |
| 5   | $R_c < 1852 \text{ m (1NM)}$     |      |
| 6   | $R_c < 1111.2 \text{ m (0.6NM)}$ |      |
| 7   | $R_c < 370.4 \text{ m (0.2NM)}$  |      |
| 8   | $R_c < 185.2 \text{ m (0.1NM)}$  |      |
| 9   | $R_c < 75 \text{ m}$             |      |
| 10  | $R_c < 25 \text{ m}$             |      |
| 11  | $R_c < 7.5 \text{ m}$            |      |

**표8. 항법 무결성 카테고리(NIC)**

- NPRM은 항법 무결성 카테고리 항목을 0.2NM 이하의 감시 무결성을 제공하는 7등급 이상 혹은 더 뛰어난 성능이 요구되어진다.
- NIC 요구조건을 0에서 7의 범위 값을 가지는 최소 항법 무결성 카테고리 항목을 영공 기반으로 분류하는 것에 대하여 권고하였고, 특히 접근 관제소를 위한 서비스와 ATC의 항공기 분리 서비스를 위해서 0.2NM 이하의 분리간격이 필요하다.
- NACp 항목과 마찬가지로 공역의 종류에 따라 다른 NIC 값을 할당하는 것은 실용적이지 않으며 규정에서는 모든 영공에서 0.2NM이하의 NIC 값이 요구되어 진다.

### 3.5 자료 무결성 레벨(Source Integrity Level)

| SIL Value | Probability of Exceeding<br>the NIC Containment Radius(Rc)       | Comments |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 0         | Unknown or $> 1 \times 10^{-3}$<br>per flight hour or per sample |          |
| 1         | $\leq 1 \times 10^{-3}$<br>per flight hour or per sample         |          |
| 2         | $\leq 1 \times 10^{-5}$<br>per flight hour or per sample         |          |
| 3         | $\leq 1 \times 10^{-7}$<br>per flight hour or per sample         |          |

표9. 자료 무결성 레벨(SIL)

- 자료 무결성 수준에 대해서는 SIL은 ADS-B Out 항공전자장비의 설계 보증 수준과 위치 자료를 기반으로 하며 DO-260A Change 2에 위치 자료를 포함하는 SIL 수준을 정의하였다.
- 위치 자료를 위한 설계 보증을 제한할 때에는 RTCA DO-289, 34에 있는 자료 무결성 레벨의 정의를 사용해야한다.
- ADS-B 시스템의 설계 검증은 해당 시스템의 한 부분이 아니라, ATC의 분리 시스템을 제공하기 위한 전체 시스템을 표현해야 하며 RTCA는 설계 보증 요구조건을 단지 위치자료보다 전체적인 ADS-B 장비 시스템을 포함하는 DO-260A와 DO-282B 안의 설계 검증 요구조건을 포함하였다.
- ADS-B 시스템은 ADS-B 전송장비, 처리장비, 위치자료 및 ADS-B 시스템에 의해 송신된 위치 데이터를 처리하는 장치를 포함하여 DO-260B에 변경 포함 시켰으며 SIL 값은 최소 2등급 이상이 요구되어진다.

### 3.6 자료 무결성 레벨과 시스템 디자인 신뢰도

| SDA Value | Probability of Undetected Fault causing transmission of False or Misleading information | Supported Failure Condition  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0         | Unknown or $> 1 \times 10^{-3}$ per flight hour or Unknown                              | Unknown/<br>No Safety Effect |
| 1         | $\leq 1 \times 10^{-3}$ per flight hour                                                 | Minor                        |
| 2         | $\leq 1 \times 10^{-5}$ per flight hour                                                 | Major                        |
| 3         | $\leq 1 \times 10^{-7}$ per flight hour                                                 | Hazardous                    |

표10. 시스템 디자인 신뢰도(SDA)

- DO-260A와 DO-282A에 SIL 값은 자료 무결성 레벨로 정의되었고, 두 개의 구성요소를 표현하면

- NIC 제한 반경을 초과하는 최대 확률
- 오탐 혹은 전송되어진 허위 데이터의 최대 확률

- DO-260A와 DO-282A에서는 두개의 다른 값으로 이 두 요소를 분리하였고 SIL은 자료 무결성 레벨로 칭하고 NIC 격리 반경을 초과하는 최대 확률로 정의하였으며 SDA는 오탐 혹은 전송되어진 허위 데이터의 최대 확률로 정의하였다.

- SIL 값을 2 혹은 3이 요구되어지며 2의 SIL 값은 TSO-C166a와 TSO-C154b안에 언급되었고, 표현하자면

- $1 \times 10^{-5}$ /(시간 혹은 샘플) 동안 NIC 제한 반경을 초과하는 최대 확률
- $1 \times 10^{-5}/h$ 의 오작동을 만들어 내는 오류의 최대 확률 혹은 전송되어진 허위데이터의 최대 확률
- SIL 값은  $SIL\ 3 = 1 \times 10^{-7}$ /(시간 혹은 샘플)로 표현할 수 있다.

- 분리 기준 모델링을 NIC의 값이 초과하는 확률로 결정이 되기 때문에 SIL을 위한 두 종류의 값을 나타낸다. 대부분의 운용자들은  $1 \times 10^{-7}$  값의 NIC를 제공하는 GPS 시스템을 갖춘 장비를 장착해야 한다고 했지만, 위 수치를 만족하는 값( $1 \times 10^{-7}$ )을 갖는 것은 무리하고 판단되어 FAA는 SIL 값이 2가 허용 가능한 수치라고 분석했다.

- 위에 명시된 두 수치의 변경이 NAS 이용자에게 영향을 주지 않아야 한다. 또한 현재 사용 가능한 위성항법 감시시스템을 이용하는 ADS-B Out 시스템은  $1 \times 10^{-7}/h$  를 기본으로 무결성 측정값이 요구되어 진다.

### **3.7 ADS-B 데이터 지연시간 테스트**

ADS-B 데이터 지연시간 테스트는 ADS-B 서버에서 감시자료를 처리하는데 걸리는 시간을 테스트 하는 것이다. 지상장비로부터 감시자료를 수신해 프로세스가 처리한 후 모니터링 시스템으로 송신하는데 걸리는 지연시간을 측정한다. 즉, 검증용 데이터 송신 장비에서 ADS-B 데이터를 ADS-B 서버로 송신하면, ADS-B 서버는 데이터를 분석하여 다시 검증용 데이터 수신 장비로 송신하는데, 이 때 ADS-B 서버에서 데이터를 수신한 시간과 송신한 시간을 비교하여 지연시간을 측정한다.

테스트 절차는 다음과 같다. 검증용 데이터 송신 장비를 실행하고 ADS-B 서버의 IP 주소, 포트 번호, UDP 프로토콜을 설정한 후 검증용 데이터 송신 장비에서 ASTERIX CAT021 버전 0.23의 데이터를 ADS-B 서버로 전송한다. ADS-B 서버의 프로세스 로그파일 내에 처리된 시간을 확인하여 프로세스에서 ADS-B 데이터를 수신한 시간과 프로세스에서 송신한 시간의 차를 계산한다.

이 값이 지연시간이고, 일반적으로 20ms를 기준으로 한다. 평균 지연시간은 5.809ms이다. 이 테스트는 ADS-B 서버의 지연시간이므로 전체 ADS-B 시스템의 데이터 처리 지연시간은 테스트 결과보다 길어질 것으로 예상된다.

| 구분     | 송신시간(ms) | 수신시간(ms) | 지연시간(ms) |
|--------|----------|----------|----------|
| test1  | 54.321   | 60.327   | 6.006    |
| test2  | 23.985   | 29.375   | 5.389    |
| test3  | 49.833   | 55.569   | 5.736    |
| test4  | 11.563   | 17.067   | 5.504    |
| test5  | 35.951   | 42.007   | 6.056    |
| test6  | 50.368   | 55.981   | 5.613    |
| test7  | 44.091   | 49.897   | 5.806    |
| test8  | 19.302   | 25.378   | 6.076    |
| test9  | 24.528   | 30.734   | 6.206    |
| test10 | 37.391   | 43.096   | 5.705    |
| 평균     | -        | -        | 5.809    |

표11. ADS-B 데이터 지연시간

### 3.8 ADS-B 데이터 처리용량 테스트

ADS-B 데이터 최대 처리용량 테스트는 ADS-B 서버에서 처리 가능한 ADS-B 데이터의 처리용량을 확인하는 테스트이다. 검증용 데이터 송신 장비에서 ADS-B 데이터를 ADS-B 서버로 송신하면, ADS-B 서버는 데이터를 분석하여 다시 검증용 데이터 수신 장비로 송신하게 된다. 이때 ADS-B서버에서 손실 없이 데이터를 송신하고 수신할 수 있는 최대치를 최대 처리용량으로 한다.

테스트 절차는 다음과 같다. 검증용 데이터 송신 장비를 실행하고 ADS-B 서버의 IP 주소, 포트 번호, UDP 프로토콜을 설정한 후 검증용 데이터 송신 장비에서 ASTERIX CAT021 버전 0.23의 데이터를 ADS-B 서버로 전송한다. 이 데이터를 초당 80~180개씩 ADS-B 서버로 송신한다. 검증용 데이터 수신 장비에서 수신한 ASTERIX CAT021 버전 0.23 데이터를 확인하여 일치하면 성공으로, 불일치하거나 수신이 되지 않았을 경우 데이터손실로 간주한다. 테스트는 총 10회 실시하였으며, 그평균치를 기록하였다. 송신 데이터 개수가 170개부터 데이터의 손실이 발생하고 있으므로 ADS-B 서버 시스템의 최대 처리용량은 160개이다.

| 구분     | 송신 데이터 | 수신 데이터  | 손실 데이터 | 수신률(%) |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| test1  | 800    | 800     | 0      | 100    |
| test2  | 900    | 900     | 0      | 100    |
| test3  | 1000   | 1000    | 0      | 100    |
| test4  | 1100   | 1100    | 0      | 100    |
| test5  | 1200   | 1200    | 0      | 100    |
| test6  | 1300   | 1300    | 0      | 100    |
| test7  | 1400   | 1400    | 0      | 100    |
| test8  | 1500   | 1500    | 0      | 100    |
| test9  | 1600   | 1600    | 0      | 100    |
| test10 | 1700   | 1698.48 | 1.52   | 99.91  |
| test11 | 1800   | 1794.75 | 5.15   | 99.71  |

표12. ADS-B 데이터 처리용량

## 4 요약

### 4.1 장 점

- 기존 레이더의 보완시스템으로 사용
- 불완전한 지형조건에 대한 레이더 통달 능력 보유
- ATCRBS, 1090 ES X-ponder 이용 및 추가의 탑재장비 불필요
- ASTERIX 인터페이스 규격 승인
- 레이더에 비해 성능 우수(특히 데이터 갱신주기)
- 레이더에 비해 비용 및 운용비 저렴
- 항로, TMA, 공항 등에 요구사항에 따라 구축의 유연성
- 항로상 비레이더 지역의 항공안전 및 경제성 확보를 위한 사용

### 4.2 단 점

- 기존 레이더로 커버를 다 하는 국가에서 필요성 검토
- GPS에 의존하는 기술적 문제 해결 필요



### **4.3 ADS-B 추세 및 동향**

- 국제적 고고도 배정 등 ADS-B 적용 대상 확장
- 항로 효율성을 위하여 ADS-B의 이용이 필요
- 저도고 항공기의 안전성 확보를 위하여 필요
- ADS-B 장착 항공기에 대한 우선권 부여
- 국가간 데이터 공유 및 인터페이스 통합 진행
- 정책, 기술기준 등의 동시 제정 및 적용